REVISÃO PARA A PROVA 01 – COMPUTACAO GRÁFICA
UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN.
2026-01.

PROFESSOR: André F. dos Santos.
Nome do aluno: Vítor P. Bortoluzzi.
Data: 25/03/2026.

Destaque em amarelo a alternativa correta nas questões de múltipla escolha. (X)

1) Qual é o objetivo das transformações geométricas em Computação Gráfica? Como essas transformações são aplicadas e a que tipos de movimentos estão relacionadas (translação, rotação, escala)?
Operações usadas para alterar um objeto no espaço;
Elas são aplicadas nos pontos do objeto;
Translação: Mover;
Rotação: Girar;
Escala: Redimensionar;

2) Qual é a importância do processo de clipping (recorte) em Computação Gráfica e onde ele pode ser aplicado?
Cortar tudo que está fora do ponto de vista; Deixa a renderização mais eficiente, melhora desempenho.

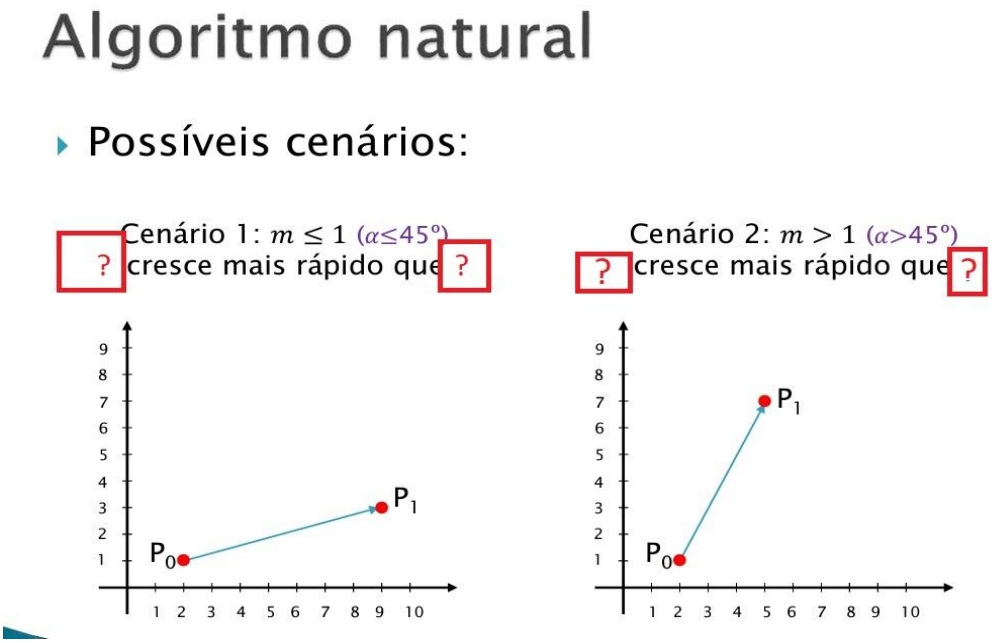
3) A translação em Computação Gráfica:
a) Altera a forma de um objeto.
b) Define a posição de um objeto no universo.
c) Controla a rotação de um objeto.
d) Modifica a escala de um objeto.
e) Adiciona reflexos a um objeto.

4) Como a escala é definida e aplicada em Computação Gráfica, considerando as equações
"x_u = x_0 * s_x" e
"y_u = y_0 * s_y"?

a) A escala determina a orientação de um objeto em relação à origem.
b) A escala é a alteração da posição de um objeto no universo, considerando fatores de escala nos eixos X e Y.
c) A escala é a modificação do tamanho de um objeto, utilizando as equações "x_u = x_0 * s_x" e "y_u = y_0 * s_y" nos pontos do objeto.
d) A escala controla a rotação de um objeto, baseando-se no ponto médio.
e) A escala adiciona reflexos a um objeto, mantendo constante a posição na origem.

5) O que representa o processo de rasterização em Computação Gráfica?
a) Um método para converter imagens vetoriais em formatos de mapa de bits.
b) Um algoritmo de compressão de imagens para reduzir o uso de memória.
c) A técnica de aplicação de texturas em superfícies tridimensionais.
d) O procedimento de digitalização de objetos físicos para modelagem 3D.
e) Um conjunto de equações para representar curvas e superfícies em gráficos.

6) Considere o Cenário 1 (figura abaixo) no processo de rasterização de linhas utilizando o algoritmo natural, onde "m" é menor ou igual a 1 ("α" é menor ou igual a 45º). Nesse cenário, significa que:
a) "x" cresce mais rápido que "y" na reta, portanto, precisamos calcular para cada "x_0" valor de "y" correspondente a ser plotado.
b) "y" cresce mais rápido que "x" na reta, portanto, precisamos calcular para cada "y_0" valor de "x" correspondente a ser plotado.
c) "y" e "x" crescem na mesma taxa na reta, não sendo necessário recalcular nenhum valor.
d) "y" e "x" crescem de maneira inversamente proporcional na reta, portanto, precisamos calcular para cada "y_0" valor de "1/x" correspondente a ser plotado.



7) Qual é a principal importância dos círculos em Computação Gráfica? Eles são fundamentais porque:
a) Permitem a criação de linhas retas e segmentos.
b) São úteis apenas em desenhos geométricos simples.
c) Possibilitam a geração de curvas suaves e superfícies complexas.
d) Têm pouca relevância, uma vez que são difíceis de representar digitalmente.
e) São exclusivamente utilizados para desenhos artísticos abstratos.

8) Por que o uso de matrizes é fundamental em Computação Gráfica? Matrizes desempenham um papel crucial porque:
a) Possibilitam a geração de texturas detalhadas em modelos tridimensionais.
b) Facilitam a manipulação e transformação de objetos no espaço 2D e 3D.
c) São responsáveis pela criação exclusiva de animações em computação gráfica.
d) Reduzem a necessidade de representação de formas complexas em desenhos computacionais.
e) São usadas apenas para cálculos matemáticos e não têm aplicação gráfica direta.

9) Explique a importância da matriz de transformação na Computação Gráfica e como ela facilita a aplicação de múltiplas transformações geométricas em um objeto.

Permite representar transformações geométricas de forma matemática e padronizada, usando multiplicação de matrizes.

Em vez de aplicar cada transformação separadamente, podemos: Ela facilita a aplicação de múltiplas transformações ao permitir a combinação de várias matrizes em uma única matriz resultante, que pode ser aplicada ao objeto em uma única operação, reduzindo o custo computacional e simplificando o processamento gráfico.

10) No processo de visualização de um objeto 3D, qual etapa é responsável por converter as coordenadas tridimensionais do objeto em uma projeção bidimensional para ser exibida na tela?
a) Modelagem do objeto
b) Transformação de coordenadas do mundo
c) Projeção
d) Rasterização
e) Clipping ou recorte

11) Descreva a diferença entre a projeção paralela e a projeção perspectiva em Computação Gráfica e cite um exemplo de aplicação para cada uma.
Projeção paralela:
- Linhas permanecem paralelas & Sem efeito de profundidade

Projeção Perspectiva:
- Objetos distantes parem menores & Simula a visão humana;

12) Dado o ponto original **P = (2, -3, 5, 1)**, aplique uma translação utilizando os fatores **Tx = 3, Ty = 4 e Tz = -2**.

a) Monte a matriz de translação 4x4 (Mt).

$$Mt = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

b) Realize o cálculo de multiplicação linha por coluna para encontrar o novo ponto P'.

Mt = | 1 0 0 3 | x' = 2 + 0 + 0 + 3 = 5 P' = (5,1,3,1)

| 0 1 0 4 | y' = 0 - 3 + 0 + 4 = 1

| 0 0 1 -2| z' = 0 + 0 + 5 – 2 = 3

| 0 0 0 1| w = 0 + 0 + 0 + 1 = 1

13) Um objeto possui um vértice no ponto P = (10, 20, 30, 1). Aplique uma escala uniforme para reduzir o objeto à metade do seu tamanho original (S = 0.5).

a) Monte a matriz de escala 4x4 (Ms).

Ms = | 0.5 0 0 0 |

| 0 0.5 0 0 |

| 0 0 0.5 0|

| 0 0 0 1|

b) Apresente o resultado do novo ponto P' após a multiplicação.

Ms = | 0.5 0 0 0 | 10 x' = 5 + 0 + 0 + 0 = 5 P' = [5, 10, 15, 1]

| 0 0.5 0 0| 20 y' = 0 + 10 + 0 + 0 = 10

| 0 0 0.5 0| 30 z' = 0 + 0 + 15 + 0 = 15

| 0 0 0 1| 1 w = 0 + 0 + 0 + 1 = 1

14) Observe a matriz de transformação abaixo e identifique em relação a qual eixo (X, Y ou Z) a rotação está sendo aplicada. Justifique sua resposta. A matriz esta definida para ser multiplicada pelos pontos originais fictícios (x0,y0,zo e 1).

Mat = [1 0 0 0] [x0]

[0 cos(θ) -sin(θ) 0] [y0]

[0 sin(θ) cos(θ) 0] [z0]

[0 0 0 1] [1]

A Rotação é entorno do eixo X, pois x permanece igual, enquanto os valores de y & z são alterados;

UFN
Universidade
Franciscana